

Willkommen

- Vorstellen
- Zimmer, Tische, Kabel, ...
- E-Mail: Abmachungen, «SMS»
- ClassRoom
- 20-Min-Pause → raus
- Selbst. Arbeit → Zimmer, Lernzone, Pausenraum, ...

M450: Applikationen testen



Die Grundlage für zuverlässige Software

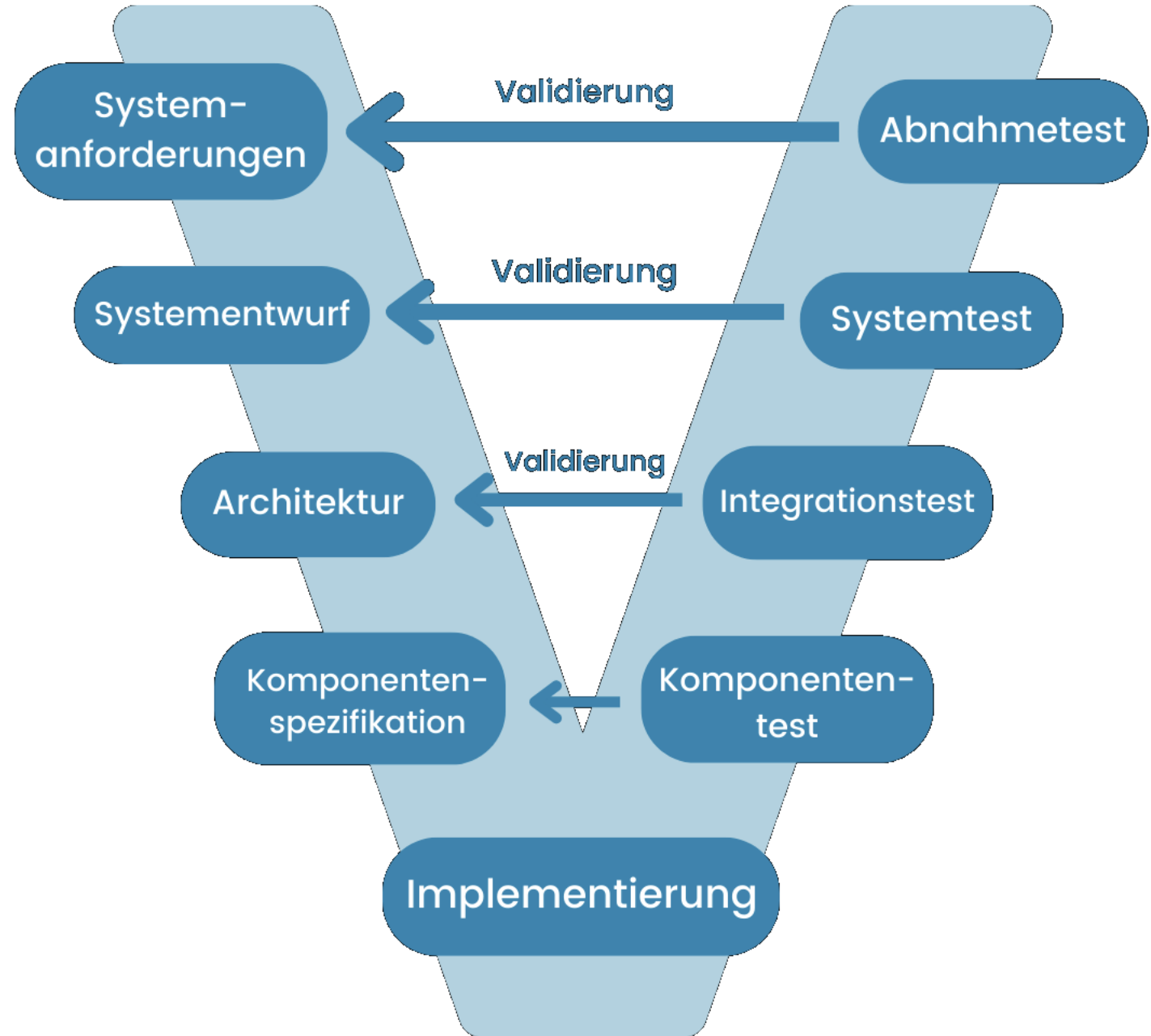
Warum ist Software-Testing wichtig?

- Vermeidung von Fehlern in der Produktion
- Verbesserung der Softwarequalität

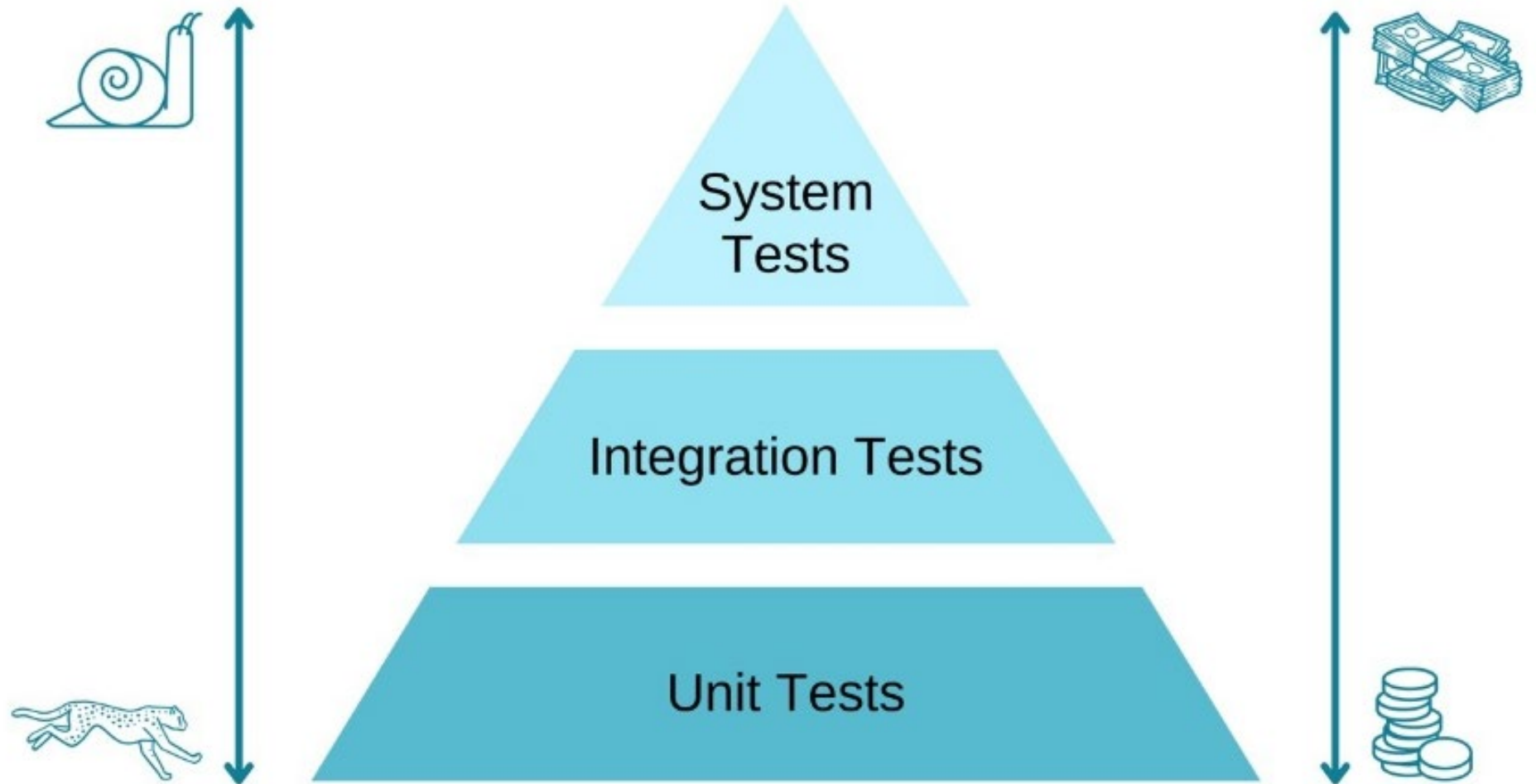
Daraus folgt:

- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Reduzierung von Wartungskosten

V-Modell



Testpyramide



Zusammenhang

Die Modelle beschreiben verschiedene Aspekte des Testens, die sich ergänzen:

- **V-Modell beantwortet: Wann und Was** soll getestet werden.
- **V-Modell** strukturiert den **Prozess**
- **Testpyramide beantwortet: Wie oft und Wo** (auf welcher Ebene/Granularität) soll getestet werden
- **Testpyramide** optimiert die **Strategie** innerhalb des Prozesses.

LB1: Klärung

Einzelarbeit (15')

Lesen Sie LB1 und das Bewertungsraster.

Markieren Sie alle "Fremdwörter", die Sie nicht ganz genau erklären können.

Gruppenarbeit (30')

Erstellen Sie elektronisch eine Übersicht aller "Fremdwörter".

Durch Internetrecherche und Diskussion werden alle Fremdwörter geklärt.

Die Bedeutung der Wörter in einem Dokument schriftlich festhalten, das am Ende allen zur Verfügung gestellt wird.

Stellen Sie sicher, dass alle TN die LB vollständig verstanden haben. Klären Sie offene Fragen.

Plenum: (30')

Offene Fragen zu LB1 werden besprochen und geklärt.

Test-Cases in Unit-test: assert()

```
def is_even():  
    if cond(): return True  
    else:      return False
```

```
def test_is_even():  
    # Test-Case 1: Check that even numbers return True  
    result = is_even(4)  
    assert result == True  
    # Test-Case 2: Check that anything else gives False  
    assert is_even(3.14)==False
```

Assert → prüft ob Annahme wahr ist.

Mock = vortäuschen

- ersetzt Teil des Codes, welche nicht getestet werden soll, durch Dummy-Objekt.
- nur Hauptcode wird getestet
→ keine externen Abhängigkeiten.

LB1

Partnerarbeit (75')

KI?

E-Mail

an a.buytenhuijs@bbzbl-it.ch und cc an Partner

Betreff: "M450 INA23a/b Software"

- Zusammensetzung des Teams
- Name und Quelle des Programms
- Kurze Beschreibung, was das Programm macht
- Eingesetzte Technologien (Programmiersprache, DB, Entwicklungsumgebung, ...)
- Liste der wichtigsten Entitäten (mindestens 3).
- Abmachungen

5-Finger Methode

Daumen	Was war gut? Was habe ich gelernt? Was war mir bereits bekannt?
Zeigefinger	Was war mir besonders wichtig? Was ist das Kernelement/die Hauptbotschaft?
Mittelfinger	Was war schwierig oder unklar? Wo habe ich noch Fragen?
Ringfinger	Wo kann ich das anwenden? Wofür ist das in meinem Berufsalltag/Projekt nützlich?
Kleiner Finger	Was wünsche ich mir für das nächste Mal? Was könnte man verbessern?

Tische zurück!